翁恺课 · 第 3 主题

W3 判断 · 练习

对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 3 讲 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

W3-1 填空

填空 ① `int x = 0; if (x = 1) { ... }`——这个 if 的条件是"真"还是"假"？执行后 `x` 的值是多少？

W3-2 填空

填空 ② 用逻辑运算符填空：`a` 在 (0,10) 开区间内写作 `a > 0 ____ a < 10`；"a 或 b 至少一个为正"写作 `a > 0 ____ b > 0`；"a 不大于 5"写作 `____(a > 5)`。

W3-3 填空

填空 ③ `switch` 的每个 `case` 结尾要写 `____;`，否则会 `____`（一路执行后面的 case）。

W3-4 改错

改错 ④ 下面程序想判断奇偶，但有 1 处运算符用错导致编译失败，先自己找，再对照答案（提示：想想 = 和 ==）。

```
/* debug_wk3_301.c — 判断奇偶（找 1 处错误）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n;
    printf("输入整数：");
    scanf("%d", &n);

    if (n % 2 = 0) {
        printf("偶数\n");
    } else {
        printf("奇数\n");
    }
```

```
    return 0;
}
```

W3-5 编程

编程 **⑤ 写"闰年判断"：输入年份，输出"是闰年"或"不是闰年"。规则：能被 4 整除且不能被 100 整除，或能被 400 整除。示例：2000 是、1900 否、2024 是、2023 否。**

W3-6 编程

编程 **⑥ 输入三个整数，用 `if / else`（不能用数组、不能排序函数）输出它们中的最大值。示例：输入 `7 3 9` → 输出 `9`。**

W3-7 专业场景

专业场景 **⑦ 嵌入式温控：温度 `t`（double）。写代码：`t < 10` 输出"加热"；`10 ≤ t ≤ 30` 输出"恒温"；`t > 30` 输出"散热"。注意：double 不能直接 == 比较，但范围判断用 `< >=` 没问题。**

W3-8 概念题

概念 **⑧ 结合讲义图 W3-2 成绩评级流程：若 `score = 85`，程序会执行哪几步？如果第一个条件改成 `score > 60`、第二个改成 `score > 90`，`score = 85` 会输出什么？为什么？**

参考答案

① 条件是**真**；执行后 `x = 1`。

> **思路：** `x = 1` 是赋值不是比较，赋值表达式的值是 1（非 0 即真），条件恒真。**常见错法：** 以为是"判断 x 是否等于 1"——那是 `x == 1`。gcc 会警告 `[-Wparentheses]`。

② `&&`；`||`；`!`。

> **思路：** 开区间两个条件要"同时满足"→与；"至少一个"→或；"不大于"→取反。**常见错法：** 把"a 大于 0 且小于 10"写成 `0 < a < 10`——C 里这是先算 `0<a`（得 0 或 1），再拿 0/1 去和 10 比，逻辑完全不对。

③ break；**掉楼（fall-through）**。

> **思路：**switch 命中 case 后从那里往下跑，break 负责"跳出去"。**常见错法：**每个 case 后忘了 break，导致选 1 却连选 2、选 3 的代码一起执行。

④ 错误：

1. 第 10 行 `if (n % 2 = 0)`——把 = 当 == 用了。且这里的 `n % 2` 是**表达式结果（右值）**，不能作为赋值目标，gcc 直接报**编译错误**：`error: lvalue required as left operand of assignment`（这不是 warning，是 error，编译失败）。
2. 修正：改成 `if (n % 2 == 0)`。含义是"n 除以 2 的余数等于 0"，即偶数时进入 if 输出"偶数"——修正后程序判断正确。

> **诊断口径：**同样是 = 写错，两种下场不一样：给**变量**赋值（如 `if (x = 10)`）→ gcc 报 `-Wparentheses` 警告（编译过、行为错）；给**表达式结果**赋值（如 `if (n % 2 = 0)`）→ 报 `error: lvalue required`（编译失败）。教训：判断相等一律写 ==。

⑤ 参考代码：

```
wk3_p5_leap.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int y;
    printf("输入年份: ");
    scanf("%d", &y);

    if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0) {
        printf("是闰年\n");
    } else {
        printf("不是闰年\n");
    }
    return 0;
}
```

> **思路：**条件分两块：（能被4整除 且 不能被100整除）**或** 能被400整除。实测：2000→是（400 整除）、1900→否（100 整除但不满足 400）、2024→是、2023→否。**常见错法：**只写 `y % 4 == 0`——1900 这类"整百年"会误判。

⑥ 参考代码：

```
wk3_p6_max3.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a, b, c, max;
    printf("输入三个整数：");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    max = a;
    if (b > max) max = b;
    if (c > max) max = c;

    printf("最大值 = %d\n", max);
    return 0;
}
```

思路："打擂台"：先假定 a 最大，b、c 依次来挑战，谁大谁当 max。**常见错法：**写一堆嵌套 if 比较 a>b、a>c、b>c——容易漏情况；打擂台法只有三行判断，不容易错。

⑦ 参考代码：

```
wk3_p7_temp.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double t;
    printf("输入温度: ");
    scanf("%lf", &t);

    if (t < 10) {
        printf("加热\n");
    } else if (t <= 30) {      /* t ≥ 10 且 ≤ 30 */
        printf("恒温\n");
    } else {
        printf("散热\n");
    }
    return 0;
}
```

思路：else if 天然携带"上一个条件不成立"的信息：到第二个条件时 t 一定 ⩾10，所以只需判 `t <= 30`。**常见错法：**写 `t >= 10 && t <= 30`——能跑，但冗余；或试图 `t == 20.0` 判断恒温点——double 浮点误差，别直接 == 比较浮点。

⑧ 参考表述：

score=85 会走：第一个判断 `score ⩾ 90` → 否；第二个判断 `score ⩾ 60` → 是 → 输出"及格"，不再看 else。**改条件后：**第一个 `score > 60` → 85 > 60 成立 → 直接输出"优秀"（因为第一个条件就命中，第二个 `> 90` 根本没机会判断）。**为什么：**if/else if 是"从上往下找第一个成立的条件"，命中即停——条件的**顺序**决定结果，范围条件必须先窄后宽（或先大后小），否则后面的分支永远执行不到。

本练习册为自写原创变式题（对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 3 讲），仅作课堂伴读；改错题请在 `gcc -Wall -Wextra` 下先实测再对照答案。原视频/教材版权归原作者所有。